

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА №43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ.
РАЗРАБОТКА ДИАГРАММЫ КЛАССОВ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): 4233К / Д. А. Григорьев
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 10.01.2025
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Диаграммы классов — наиболее часто используемый тип диаграмм, которые создаются при моделировании объектно-ориентированных систем. Они показывают набор классов, интерфейсов, коопераций и их связи. На практике диаграммы классов применяют для моделирования статического представления системы: простых коопераций, словаря системы или логической схемы базы данных. Кроме того, диаграммы классов служат основой для целой группы взаимосвязанных диаграмм (диаграмм компонентов и диаграмм размещения) и могут быть использованы для конструирования исполняемых систем.

Целью лабораторной работы является изучение одного из инструментов моделирования статического представления системы на примере диаграммы классов.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо построить диаграмму классов с учетом следующих требований:

- 1) На диаграмме должны быть представлены не менее 8-ми концептуальных классов и минимум четыре вида связей;
- 2) В явном виде должны быть указаны кратности ассоциаций, уровни доступа к атрибутам и методам классов (public, private, protected);
- 3) Список атрибутов и методов должен описывать назначение каждого отдельного класса. В противном случае необходимо ввести в диаграмму комментарии для описания роли, которую конкретный класс выполняет в рассматриваемой системе;
- 4) Привести не менее двух примеров использования перечисляемого типа данных при помощи стереотипа «enumeration»;
- 5) Продемонстрировать структуру объектов для любых двух классов модели (с наибольшим количеством атрибутов) посредством диаграммы объектов.

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1 Моделирование статического представления системы

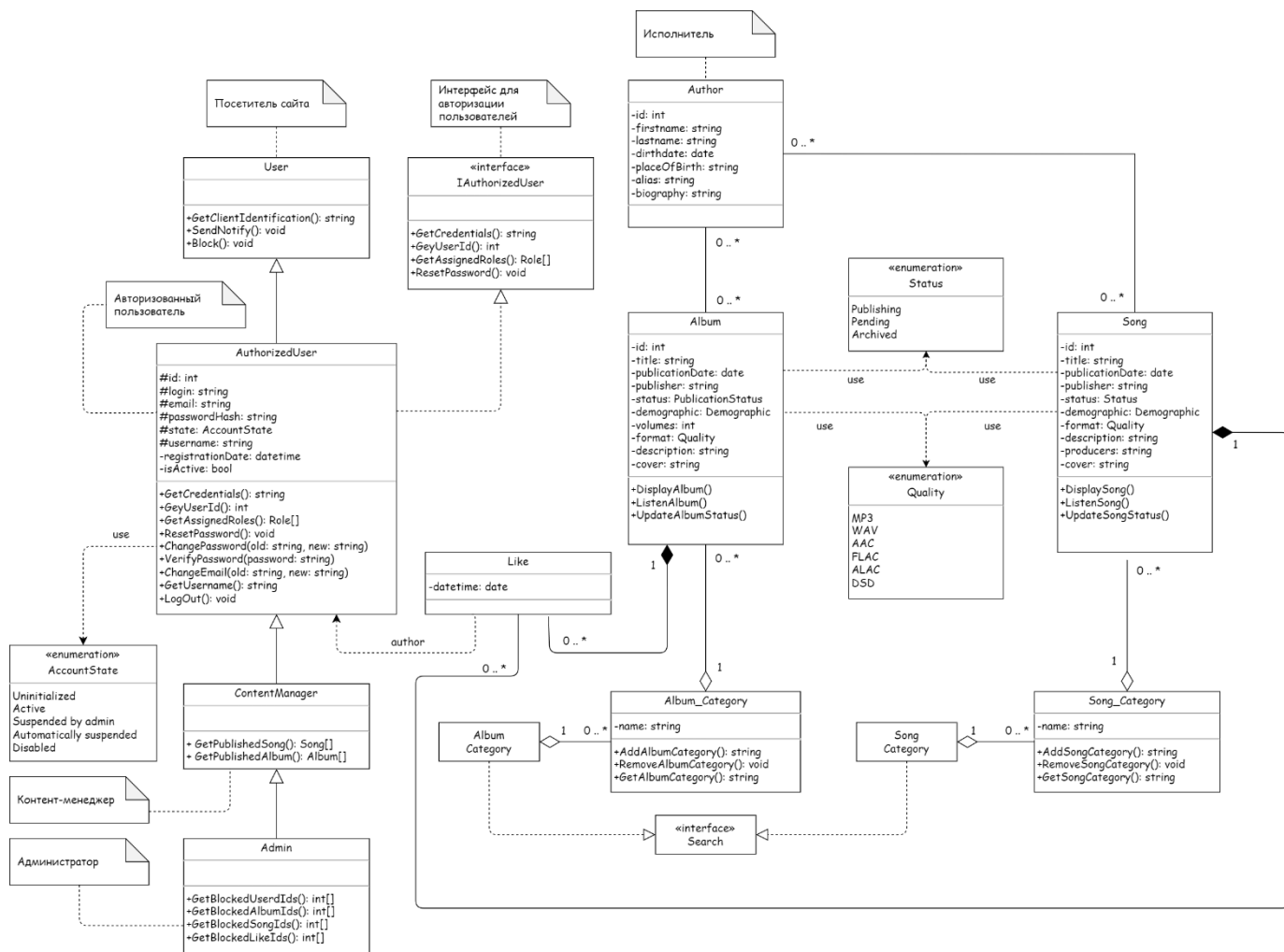


Рисунок 1 — Диаграмма классов для системы
«Сайт-каталог для сервиса потоковой передачи музыки»

2 Моделирование структуры объектов

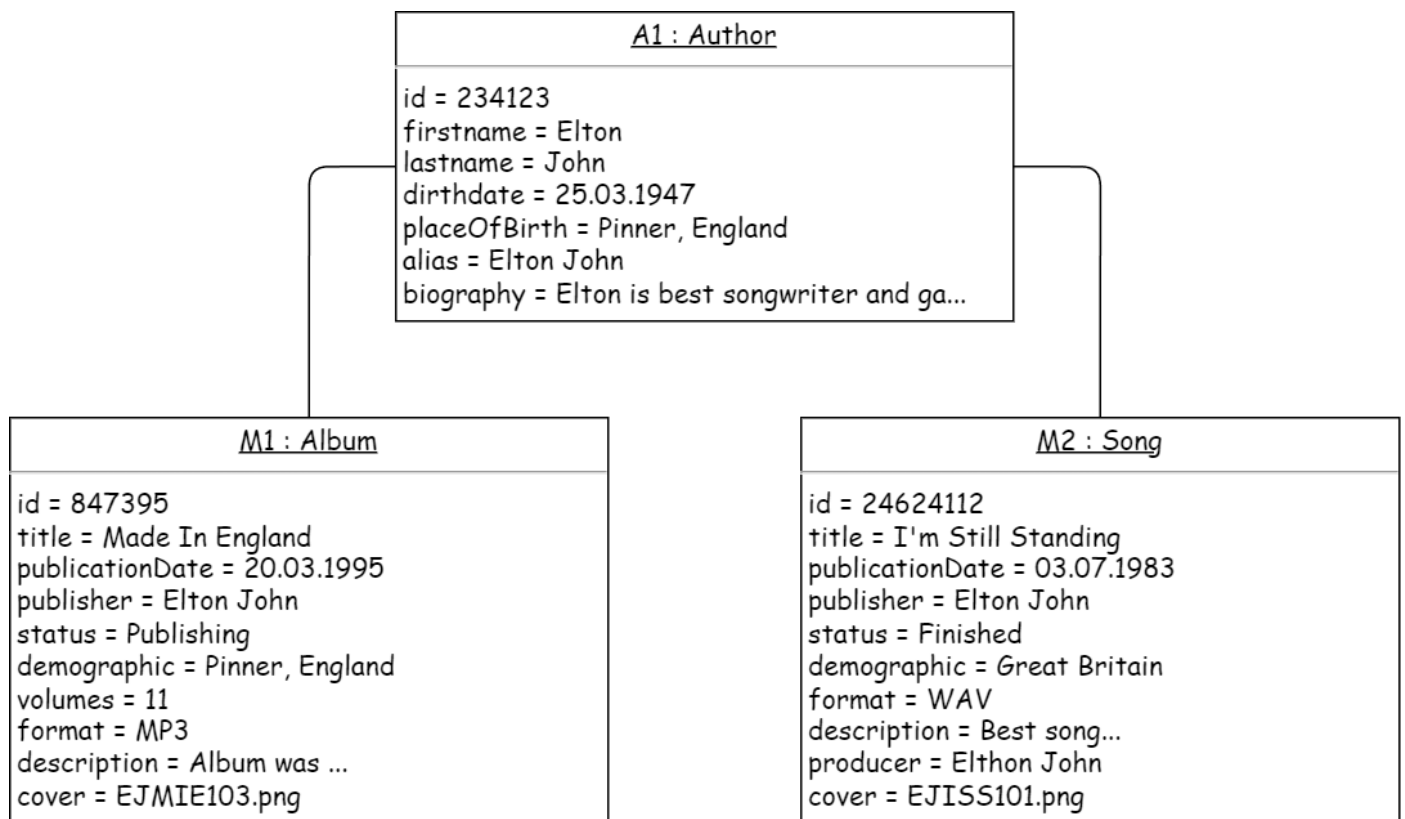


Рисунок 2 — Диаграмма объектов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной лабораторной работы был изучен один из инструментов моделирования статического представления системы на примере диаграммы классов.

Разработанная диаграмма включает в себя концептуальные классы системы «Сайт-каталог для сервиса потоковой передачи музыки и содержит элементы, которые повышают читаемость и упрощают сопровождение модели. Одним из таких элементов является стереотип перечисляемого типа данных «enumeration», при помощи которого можно определить фиксированный набор констант и ограничить значения, принимаемые объектами, что в свою очередь снижает вероятность возникновения ошибок.

Обычно для того, чтобы отобразить статическую модель полностью, требуется несколько диаграмм классов. Наличие отдельных диаграмм классов не указывает на то, что сама модель делится при этом на части. При создании диаграмм, как правило, пользуются логическими разделителями модели (пакетами), которые представляют собой естественные внутренние границы статической модели. При выполнении данной работы пакеты не использовались.

Дополнительно был составлен небольшой фрагмент диаграммы объектов для описания структуры данных экземпляров некоторых классов.

Таким образом, можно заключить, что выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем сформулированным в задании требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2024
2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.
3. Буч Г. Введение в UML от создателей языка / Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон: пер. с англ. — ДМК Пресс, 2015 — 496 с.: ил.
4. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку: пер. с англ. — М.: ИД «Вильямс», 2013. — 736 с.: ил.
5. UML Enumeration (in UML Class Diagram) [Электронный ресурс]. — Dusan Rodina, 2009-2024. — URL: <https://www.softwareideas.net/class-diagram-enum> (дата обращения: 07.12.2024)
6. Class Diagram Templates [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2024. — URL: <https://online.visual-paradigm.com/diagrams/templates/class-diagram/> (дата обращения: 07.12.2024)